

[Tópicos](#)[Open source](#)[Docker](#)[Console](#)[Documentação](#)[Suporte](#)

Docker

Publicado 6 de fevereiro de 2026 • 4 minutos (tempo de leitura)



Copiar
URL

O que é Docker?

"Docker" tem várias definições: um projeto da comunidade open source; as ferramentas resultantes desse projeto; a empresa Docker Inc., principal apoiadora do projeto; e as ferramentas compatíveis formalmente com a empresa. O fato da empresa e das tecnologias terem o mesmo nome pode causar alguma confusão.

Veja uma breve explicação:

- O software de TI "Docker" é uma tecnologia de containerização para criação e uso de [containers Linux®](#).
- A [comunidade open source do Docker](#) trabalha gratuitamente para melhorar essas tecnologias para todos os usuários.
- A empresa [Docker Inc.](#) se baseia no trabalho realizado pela comunidade do Docker, tornando-o mais seguro, e compartilha os avanços com a comunidade em geral. Depois, ela oferece aos clientes empresariais o suporte necessário para as tecnologias, que foram aprimoradas e fortalecidas.

Com o Docker, é possível lidar com os containers como se fossem máquinas virtuais modulares e extremamente lightweight. Além disso, os containers oferecem maior flexibilidade para você criar, implantar, copiar e migrar um container de um ambiente para outro. Isso [otimiza as aplicações na nuvem](#).

[Teste a solução gratuitamente](#)[Gerencie containers Docker](#)

Como o Docker funciona?

A tecnologia Docker usa o kernel do Linux e funcionalidades do kernel, como cGroups e namespaces, para segregar processos. Assim, eles podem ser executados de maneira independente. O objetivo dos containers é criar independência: a habilidade de executar diversos processos e apps separadamente para utilizar melhor a infraestrutura e, ao mesmo tempo, manter a segurança que você teria em sistemas separados.

As ferramentas de container, incluindo o Docker, incluem um modelo de implantação com base em imagem. Isso facilita o compartilhamento de uma aplicação ou conjunto de serviços, incluindo todas as dependências deles em vários ambientes. O Docker também automatiza a implantação da aplicação (ou de conjuntos de processos que constituem uma app) dentro desse ambiente de containers.

Essas ferramentas baseadas nos containers Linux fazem com que o Docker seja exclusivo e fácil de usar. Elas também oferecem aos usuários acesso sem precedentes a apps e total controle sobre as versões e distribuição, além da habilidade de implantar com rapidez.

O que são containers Linux?

Acesse a biblioteca de conteúdos da Red Hat

[Leia mais →](#)

Docker e containers Linux: qual a diferença?

New container tools for Red Hat Enterprise Linux

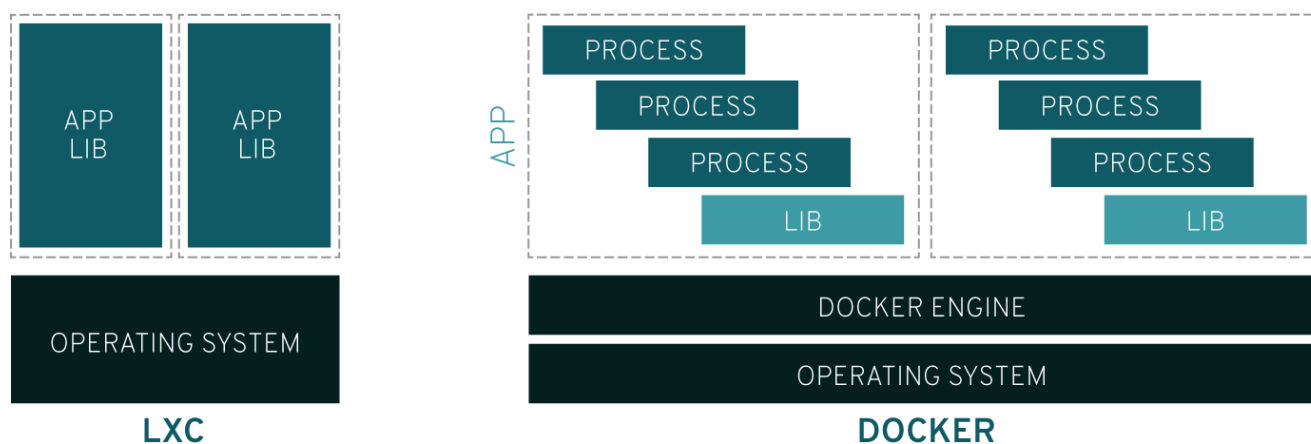
Red Hat



Assista no

Embora isso possa causar confusão, o Docker não é o mesmo que um container Linux tradicional. A tecnologia Docker foi desenvolvida inicialmente com base na tecnologia LXC, que a maioria das pessoas associa aos containers Linux "tradicionais". No entanto, desde então, essa tecnologia tornou-se independente. O LXC era útil como uma virtualização lightweight, mas não oferecia uma boa experiência para usuários e desenvolvedores. A tecnologia Docker oferece mais do que a habilidade de executar containers: ela também facilita o processo de criação e construção de containers, o envio e o controle de versão de imagens, entre outros.

Traditional Linux containers vs. Docker



Os containers Linux tradicionais usam um sistema init capaz de gerenciar vários processos. Isso significa que aplicações inteiras são executadas como uma. A tecnologia Docker incentiva a segregação de aplicações em processos separados e oferece as ferramentas para fazer isso. Essa abordagem granular tem algumas vantagens.

Containers Docker: quais suas vantagens?

Modularidade

A abordagem do Docker para a containerização se concentra na habilidade de desativar um pedaço de uma aplicação, seja para reparo ou atualização, sem interrompê-la totalmente. Além dessa abordagem baseada em microsserviços, é possível compartilhar processos entre várias apps da mesma maneira como na arquitetura orientada a serviço (SOA).

Camadas e controle de versão de imagens

Cada arquivo de imagem Docker é composto por uma série de camadas combinadas. Quando a imagem muda, uma camada é criada. Assim como sempre que alguém especificar um comando, como *run* ou *copy*.

O Docker reutiliza essas camadas para criar novos containers, acelerando o processo. Para otimizar a velocidade, o tamanho e a eficiência, ocorrem mudanças intermediárias nas imagens. Algo que também é inerente à criação de camadas no controle de versão: sempre que ocorre

uma nova alteração, é gerado um changelog integrado, oferecendo controle total sobre as imagens do container.

Reversão

Talvez a melhor parte da criação de camadas seja a reversão. Toda imagem tem camadas. Não gostou da iteração atual de uma imagem? Basta revertê-la para a versão anterior. Esse processo é compatível com uma abordagem de desenvolvimento ágil e possibilita as práticas de integração e implantação contínuas (CI/CD) em relação às ferramentas.

Implantação rápida

Executar, provisionar e disponibilizar um novo hardware costumava levar dias, um processo muito cansativo. Com os containers Docker, a implantação leva alguns segundos. Crie um container para cada processo para agilizar o compartilhamento desses processos com novas apps. Não é necessário inicializar o sistema operacional para adicionar ou mover um container, reduzindo drasticamente o tempo de implantação. Além disso, é possível criar dados e destruir os criados pelos containers de forma fácil e econômica, sem nenhuma preocupação.

Resumindo, a tecnologia Docker é uma abordagem mais granular, controlável e baseada em microsserviços que valoriza a eficiência.

Há limitações no uso do Docker?

Por si só, o Docker consegue gerenciar containers únicos. Conforme você começa a usar cada vez mais containers e apps em containers, segregados em centenas de partes, pode ser difícil gerenciá-los e orquestrá-los. Eventualmente, será necessário parar um pouco e agrupar os containers para oferecer serviços como rede, segurança, telemetria etc. em todos eles. É aí que o Kubernetes entra em cena.

Orquestração de containers com o Kubernetes

O Docker não inclui as mesmas funcionalidades parecidas com UNIX que os containers Linux tradicionais oferecem. Isso inclui a capacidade de usar processos como cron ou syslog dentro do container, junto à app. O Docker também tem algumas limitações em questões como a limpeza de processos netos após o encerramento dos processos filhos, algo que é processado naturalmente nos containers Linux tradicionais. Essas desvantagens podem ser mitigadas ao modificar o arquivo de configuração e configurar essas funcionalidades desde o início, o que não está óbvio em um primeiro momento.

Além disso, existem outros dispositivos e subsistemas Linux que não estão em namespaces. Isso inclui dispositivos Selinux, cGroups e /dev/sd*. Em outras palavras, se um invasor adquirir controle sobre esses subsistemas, o host será comprometido. Para manter-se lightweight, o compartilhamento do kernel do host com os containers gera essa possível vulnerabilidade na

segurança. Isso difere nas máquinas virtuais, as quais são mais firmemente segregadas a partir do sistema host.

Containers Docker são realmente seguros?

O daemon do Docker também pode representar uma vulnerabilidade à segurança. Para usar e executar os containers Docker, é provável que você use o daemon do Docker, um ambiente de execução persistente para containers. O daemon do Docker requer privilégios de raiz. Portanto, é necessário ter um cuidado maior ao escolher as pessoas que terão acesso a esse processo e o local onde ele residirá. Por exemplo, um daemon local tem menos chances de sofrer um ataque do que um daemon em um local mais público, como um servidor web.

Inclusão de novas funcionalidades de segurança no Docker

Blog da Red Hat

Tudo relacionado à Red Hat: soluções, treinamentos e certificações Red Hat, casos de sucesso de clientes, novidades dos nossos parceiros e notícias sobre projetos das comunidades open source.

[Leia mais →](#)

Teste as soluções Red Hat gratuitamente

Experimente as soluções Red Hat: ganhe experiência prática, prepare-se para exames de certificação e avalie a viabilidade das soluções para sua empresa em um ambiente real e sem gastar nada.

[Leia mais →](#)

Leia mais

O que é KVM?

As máquinas virtuais baseadas em Kernel (KVMs) são uma tecnologia de virtualização open source que transforma o Linux em um hipervisor.

[Leia o artigo →](#)

Diferenças entre Ansible e Puppet: o que você precisa saber

Ansible e Puppet são ferramentas de automação de TI criadas pela comunidade open source. Neste artigo você vai conhecer todas as semelhanças e diferenças entre elas.

[Leia o artigo →](#)

Ansible e Salt: o que você precisa saber

Ansible e Salt são ferramentas open source para automação de TI. Neste artigo, você descobrirá as semelhanças e diferenças entre as duas.

[Leia o artigo →](#)

Open source: conteúdo adicional

Conteúdo relacionado

BLOG POST

Strengthening the open source defense layer: Red Hat joins NVIDIA in the Open Secure AI Alliance

BLOG POST

The new currency of enterprise velocity

BLOG POST

Can't patch fast enough? Zero trust as a last line of defense

BLOG POST

4 reasons to start using image mode for Red Hat Enterprise Linux right now

Artigos relacionados

Introduction to Kubernetes architecture

What is container-native virtualization?

What is KVM?

What is a Kubernetes operator?

What is container orchestration?

What is Kubernetes?

Red Hat OpenShift for developers

What is a golden image?

Ansible vs. Salt: What you need to know

Ansible vs. Chef: What you need to know

Ansible vs. Puppet: What you need to know

Ansible vs. Terraform

[Leia mais sobre este tópico →](#)



Plataformas

Red Hat AI

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat OpenShift

Red Hat Ansible Automation Platform

[Veja todos os produtos](#)

Ferramentas

Treinamento e certificação

Minha conta

Suporte ao cliente

Recursos para desenvolvedores

Encontre um parceiro

Red Hat Ecosystem Catalog

Documentação

Experimente, compre e venda

Central de testes de soluções

Red Hat Store

Comprar online (Japão)

Console

Comunicação

[Contate o setor de vendas](#)[Contate o atendimento ao cliente](#)[Contate o setor de treinamento](#)[Redes sociais](#)

Sobre a Red Hat

A Red Hat é líder em fornecer tecnologias de nuvem híbrida aberta que compõem uma base consistente para aplicações transformadoras de TI e inteligência artificial (IA). Parceira de confiança das empresas da Fortune 500, a Red Hat oferece tecnologias de nuvem, desenvolvimento, Linux, automação e plataforma de aplicações, além de serviços premiados.

[Nossa empresa](#)[Nosso modelo de trabalho](#)[Casos de sucesso de clientes](#)[Relações com analistas](#)[Notícias](#)[Compromisso com o open source](#)[Nosso impacto social](#)[Vagas disponíveis](#)[Português](#)

Red Hat legal and privacy links

[Sobre a Red Hat](#)[Oportunidades de emprego](#)[Eventos](#)[Escritórios](#)[Fale com a Red Hat](#)[Blog da Red Hat](#)[Inclusão na Red Hat](#)[Cool Stuff Store](#)[Red Hat Summit](#)[Red Hat legal and privacy links](#)[Declaração de privacidade](#)[Termos de uso](#)[Todas as políticas e diretrizes](#)[Acessibilidade digital](#)[© 2026 Red Hat](#)